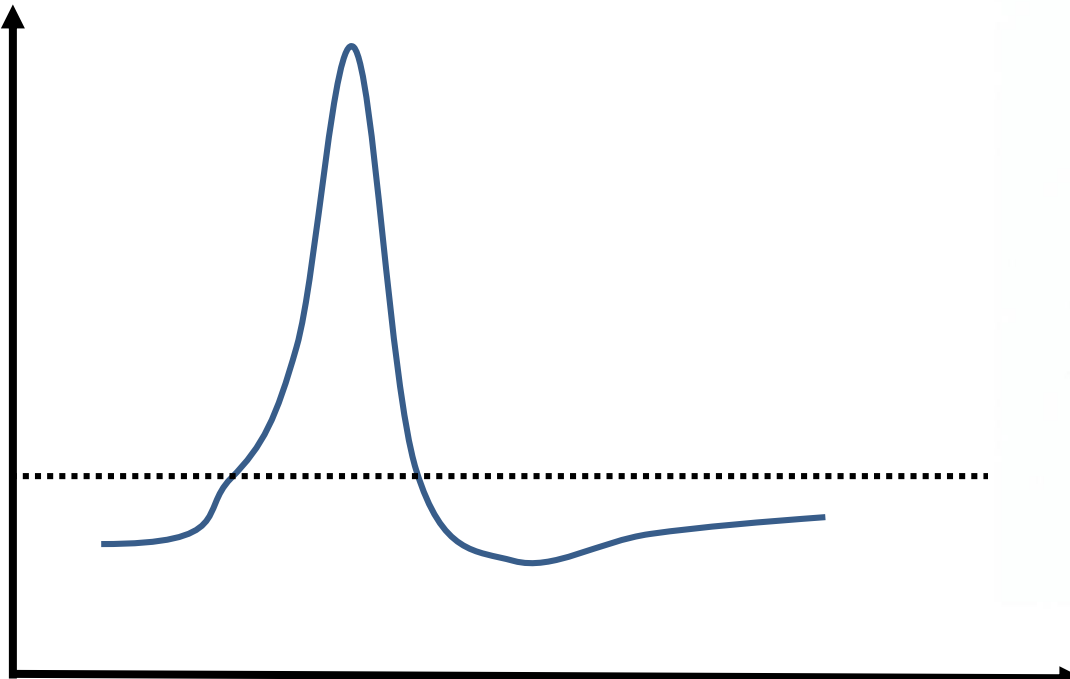


Den elektriska signal som fortleds längs axonet kallas för **aktionspotential**.

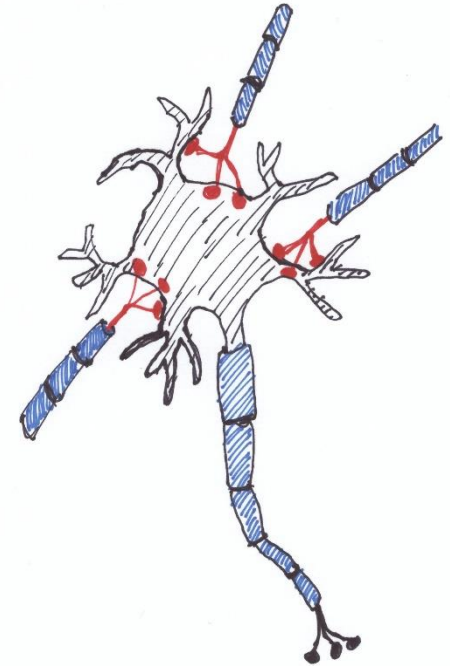
Mer
positivt
på insidan
av cellen

Membranpotential

Mer
negativt
på
insidan
av cellen



Tid



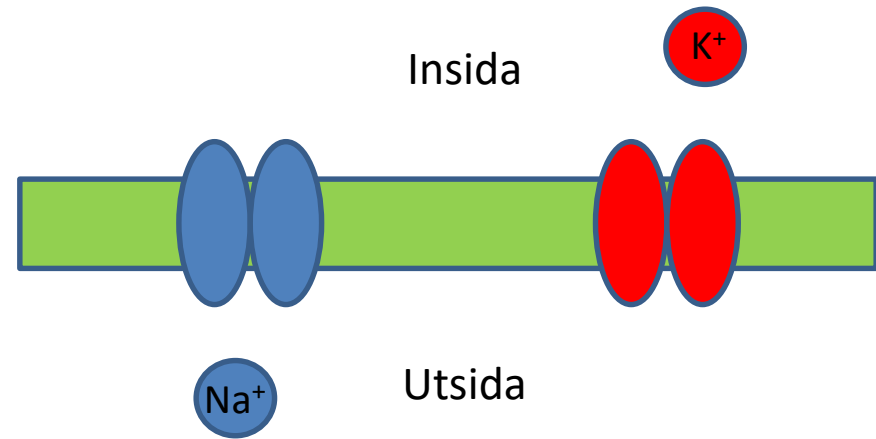
Nervcellsmembranet i vila:

Mer
positivt
på insidan
av cellen

Membranpotential

Mer
negativt
på
insidan
av cellen

Tid



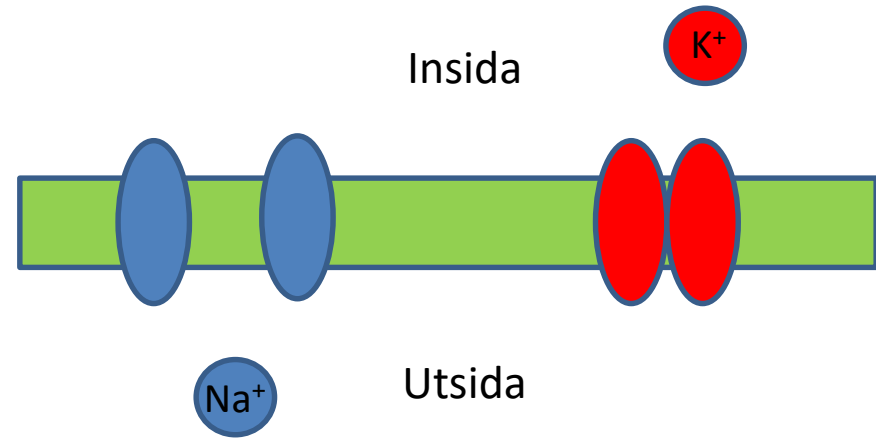
När membranpotentialen närmar sig
tröskelvärdet börjar de spänningsstyrda Na^+
kanalerna att öppna sig.

Mer
positivt
på insidan
av cellen

Membranpotential

Mer
negativt
på
insidan
av cellen

Tid



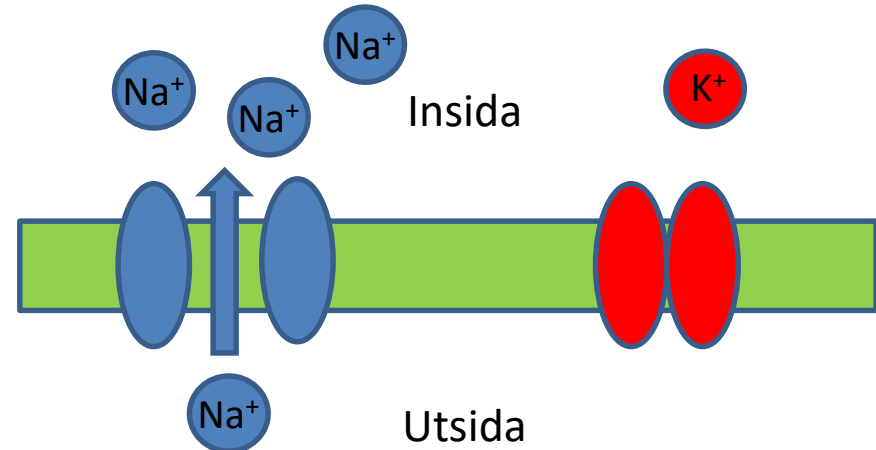
Na^+ flödet gör så att insidan blir mer positiv
Fler Na^+ kanaler öppnar sig.
Detta sker nästan på ett explosionsartat sätt.

Mer
positivt
på insidan
av cellen

Membranpotential

Mer
negativt
på
insidan
av cellen

Tid



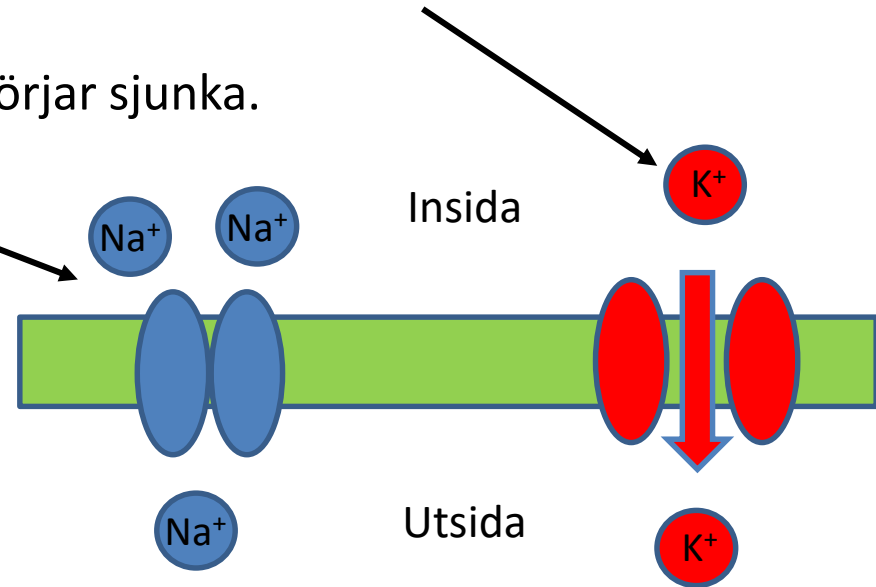
Efter någon millisekunder så börjar Na^+ kanalerna att inaktiveras.
Nu börjar spänningsstyrda K^+ kanaler att öppna sig. Dessa kanaler har en längre aktiveringstid.
Detta gör så att membranspänningen börjar sjunka.

Mer
positivt
på insidan
av cellen

Membranpotential

Tid

Mer
negativt
på
insidan
av cellen



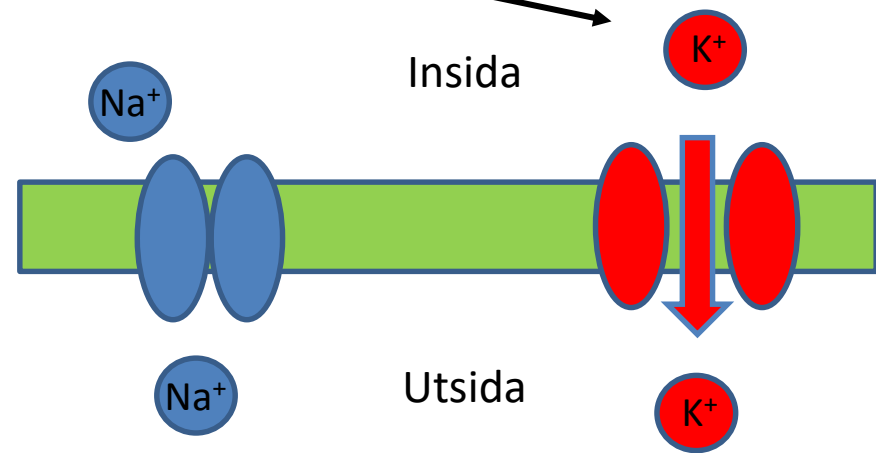
K^+ kanalerna medverkar till att göra membranpotentialen mer negativ.

Mer
positivt
på insidan
av cellen

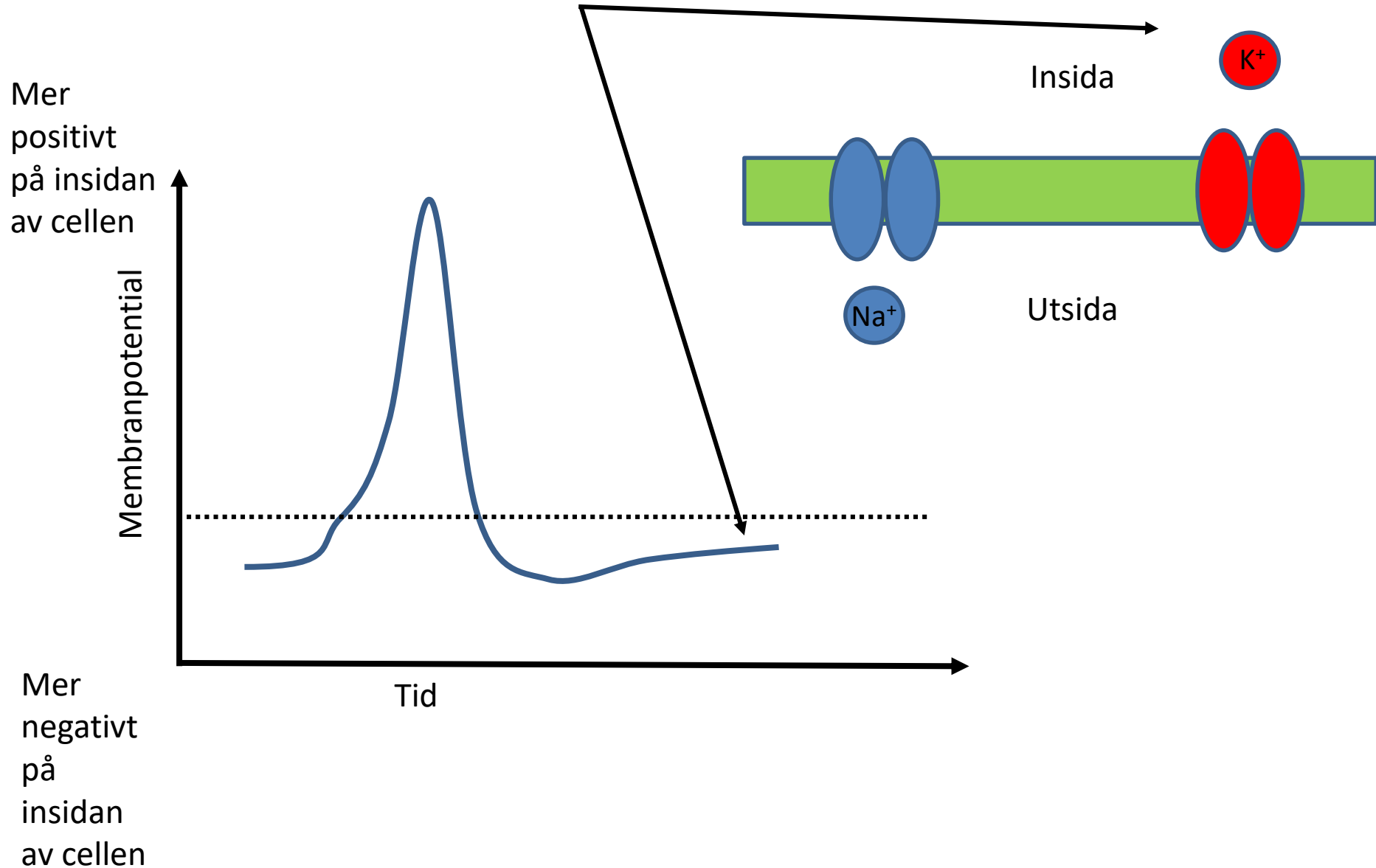
Membranpotential

Tid

Mer
negativt
på
insidan
av cellen



Sedan stängs de spänningsstyrda K^+ kanalerna.
Nu är membran potentialen tillbaka på sitt vilovärde.



Jonkoncentrationerna påverkar den elektriska aktiviteten hos nerv och muskelceller.

Aktionspotentialen sammanfattning:

En positiv förändring av den elektriska potentialen över cellmembranet (så att tröskelvärdet nås) gör så att spänningskänsliga (elektriskt känsliga) Na^+ kanaler öppnar sig.

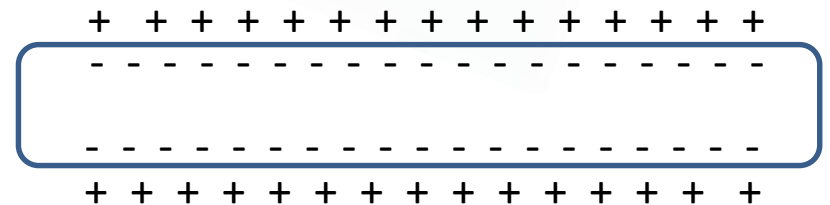
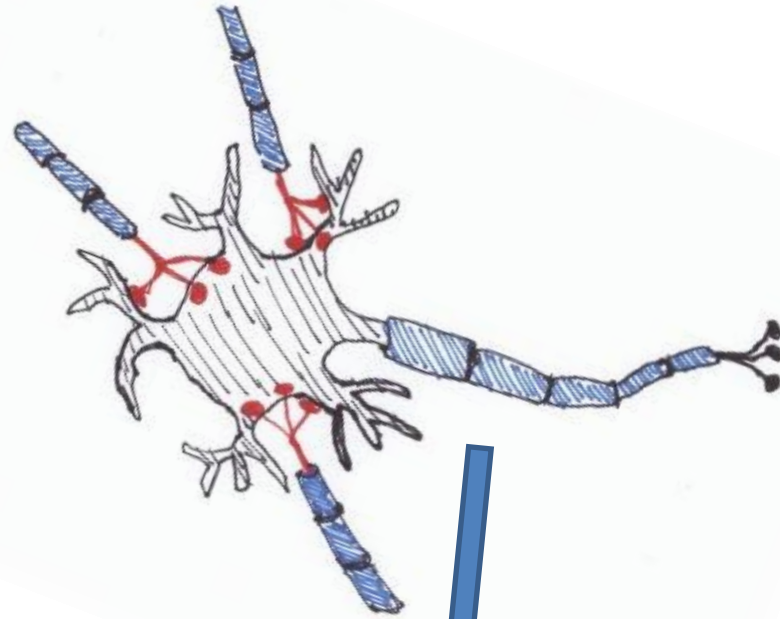
Den spänningsförändring som då uppstår sprider sig och nya Na^+ kanaler öppnar sig.

Efter några millisekunder stängs Na^+ kanalerna och spänningskänsliga K^+ kanaler öppnar sig och membranspänningen återgår till den ursprungliga.

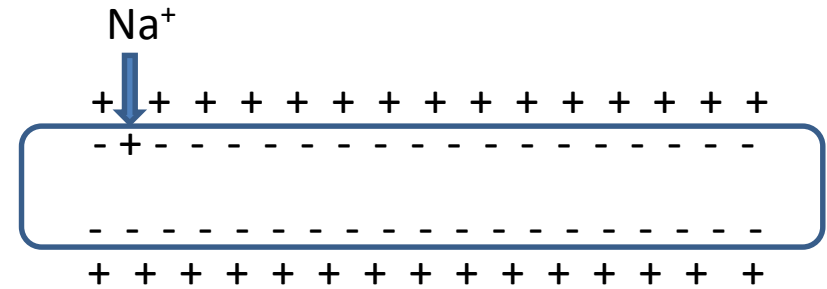
Fortledning av nervimpulser

Aktionspotentialen fortleds på följande sätt:

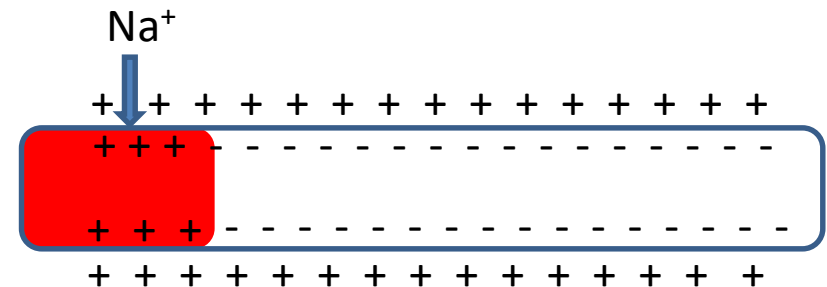
Första bilden visar när axonet är i vila.



Depolarisering: Sedan när en aktionspotential utlöses kommer insidan blir mer positiv.

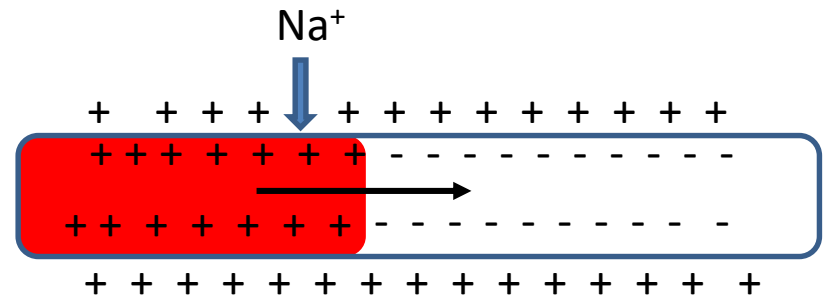


De positiva laddningarna kommer att sprida sig till intilliggande områden.

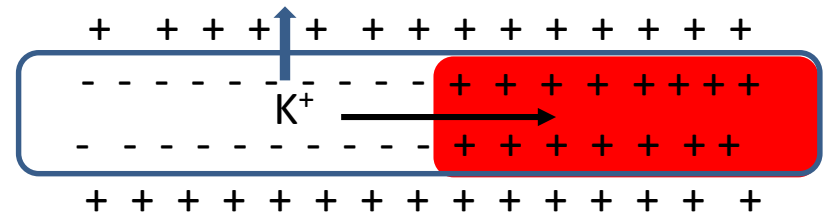


Spridningen av positiva laddningar kommer leda till att fler spänningskänsliga Na^+ -kanaler aktiveras.

Detta leder i sin tur till att nya områden blir positivt laddade.



Repolarisering: Efter någon millisekund kommer spänningskänsliga Na^+ -kanaler inaktiveras och spänningskänsliga K^+ -kanaler hunnit öppna sig vilket gör att membranpotentialen går tillbaka till vilovärdet.

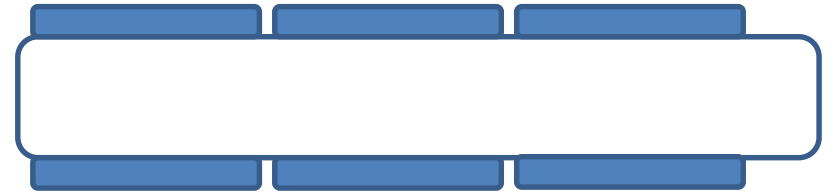


Nervimpulser kan utlösas genom stimulering av sinnesceller, synaptisk påverkan från andra celler och spontana urladdningar i cellmembranet.

Fortledning i omyeliniserade axoner: kontinuerlig öppning av spänningskänsliga membrankanaler.



Saltatorisk (språngvis) fortledning i myeliniserade axoner: Öppning av spänningskänsliga membrankanaler i noderna däremellan s.k. passiv fortledning.



Fortledningshastighet:

Myeliniserade axoner: snabbare

omyeliniserade axoner: långsammare

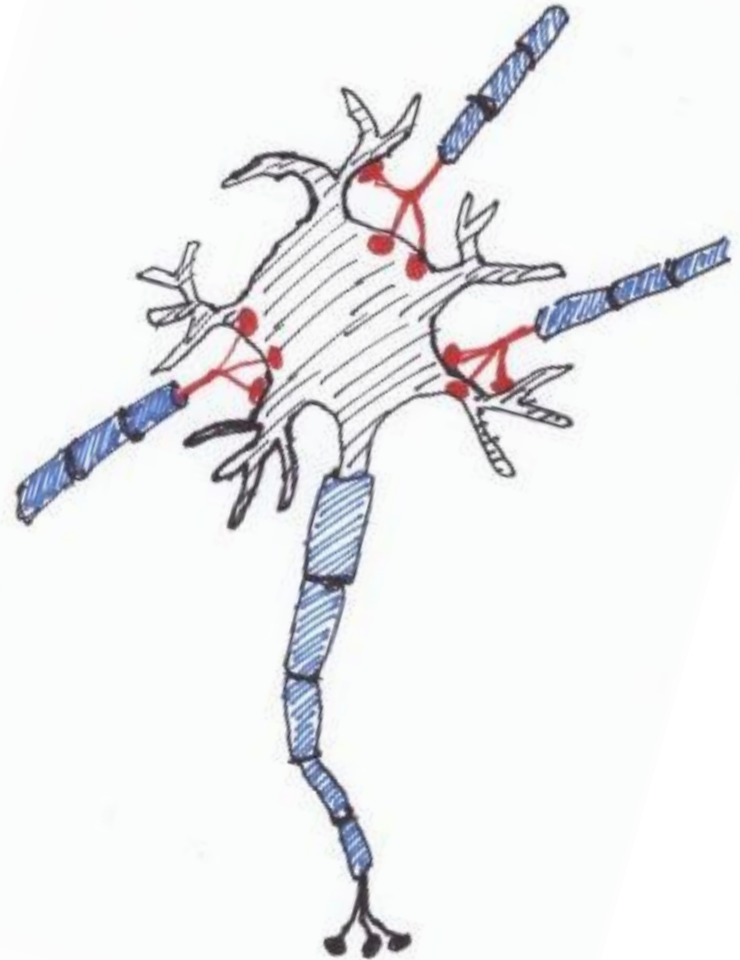
Stor axon-diameter: snabbare

Liten axon-diameter: långsammare

Bristfällig myelinisering: Flera sjukdomar (t.ex. Multipel Skleros) leder till nedbrytning av myelinskidan runt axonerna i delar av ryggmärgen och hjärnan.

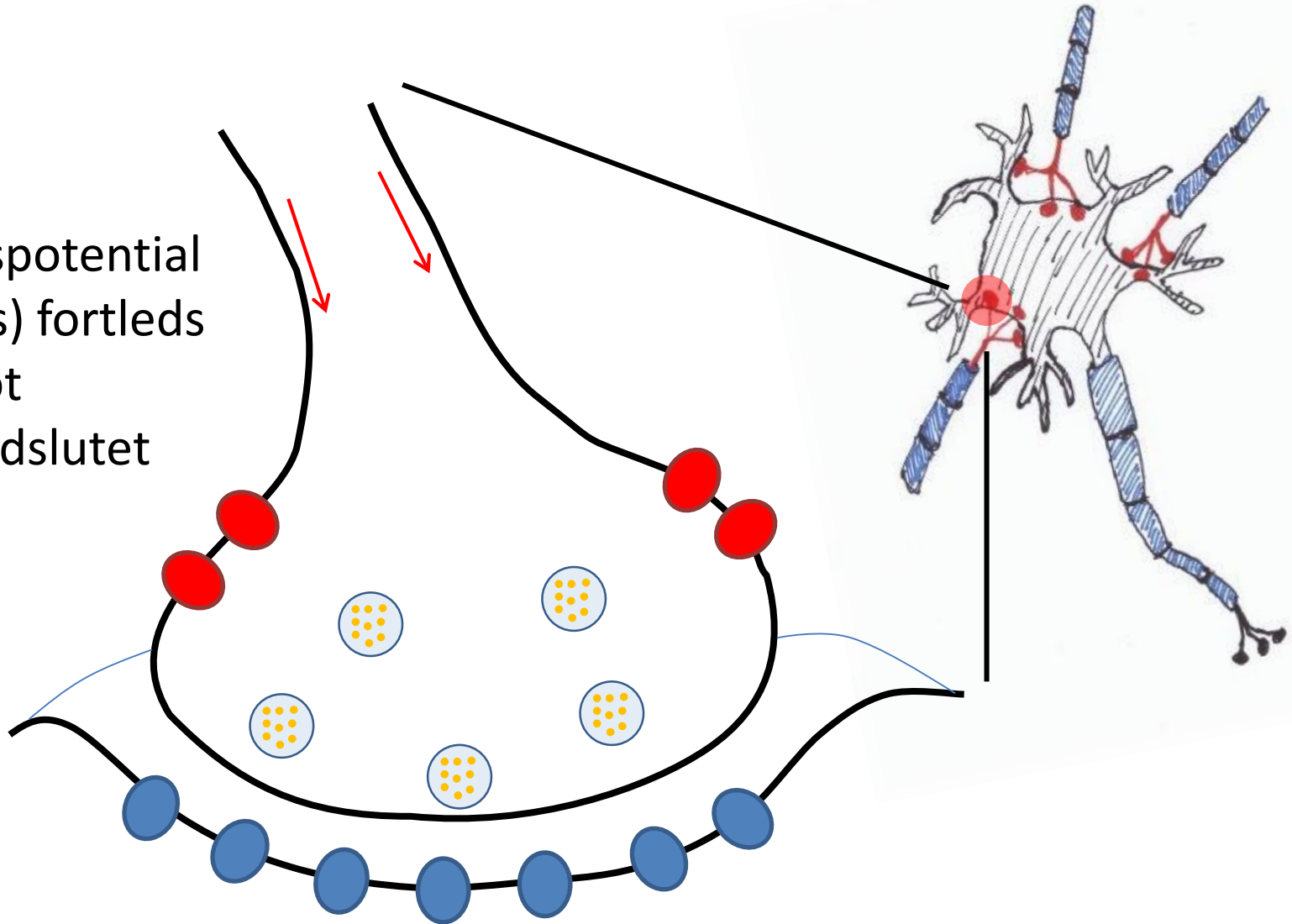
**Synapsen är
kontaktpunkten mellan en
nervcell och en annan
nervcell eller effektorcell.**

I centrala nervsystemet sker
vanligtvis en kemisk
signalöverföring mellan
cellerna.



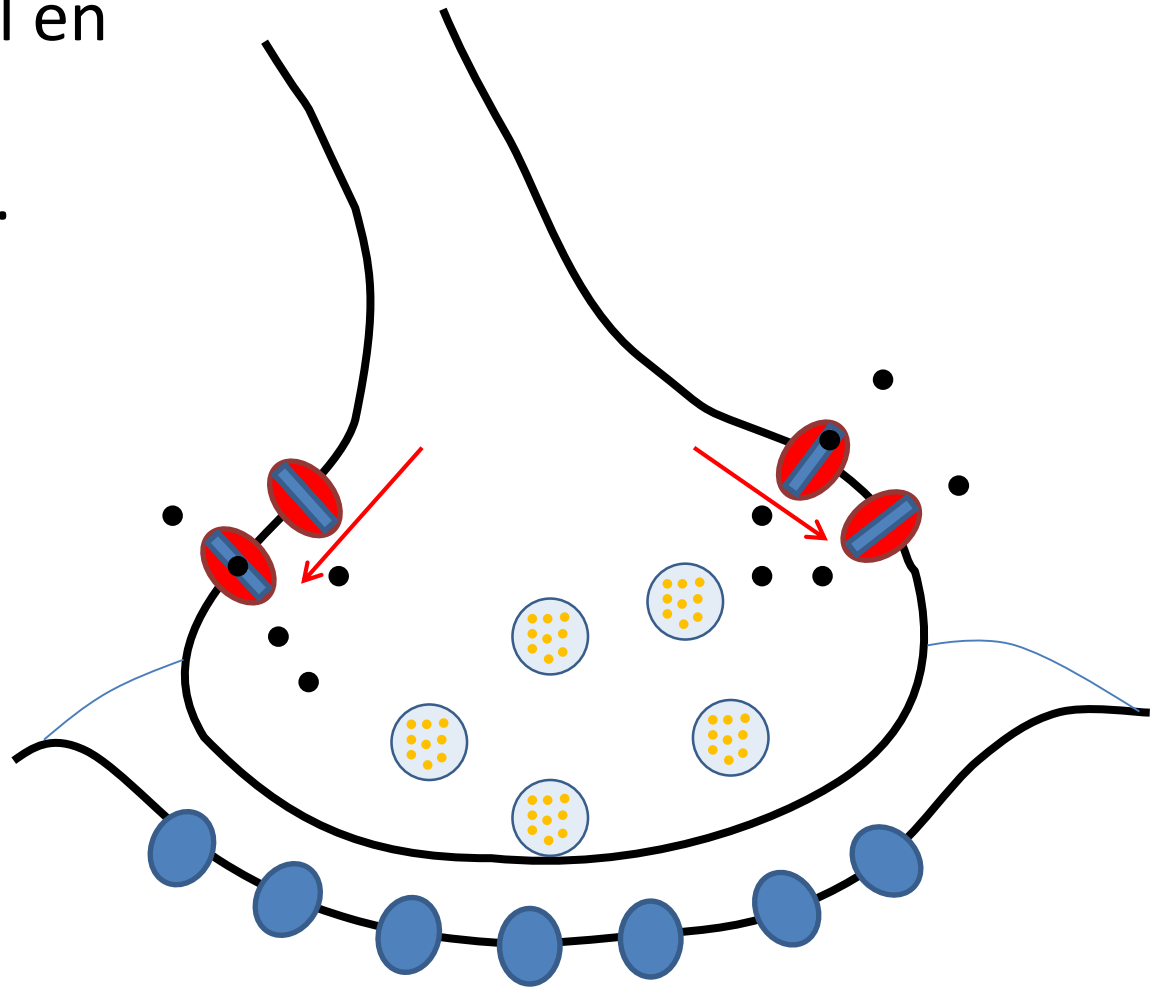
Frisättning av transmittorsubstans

En
aktionspotential
(impuls) fortleds
ner mot
nervändslutet



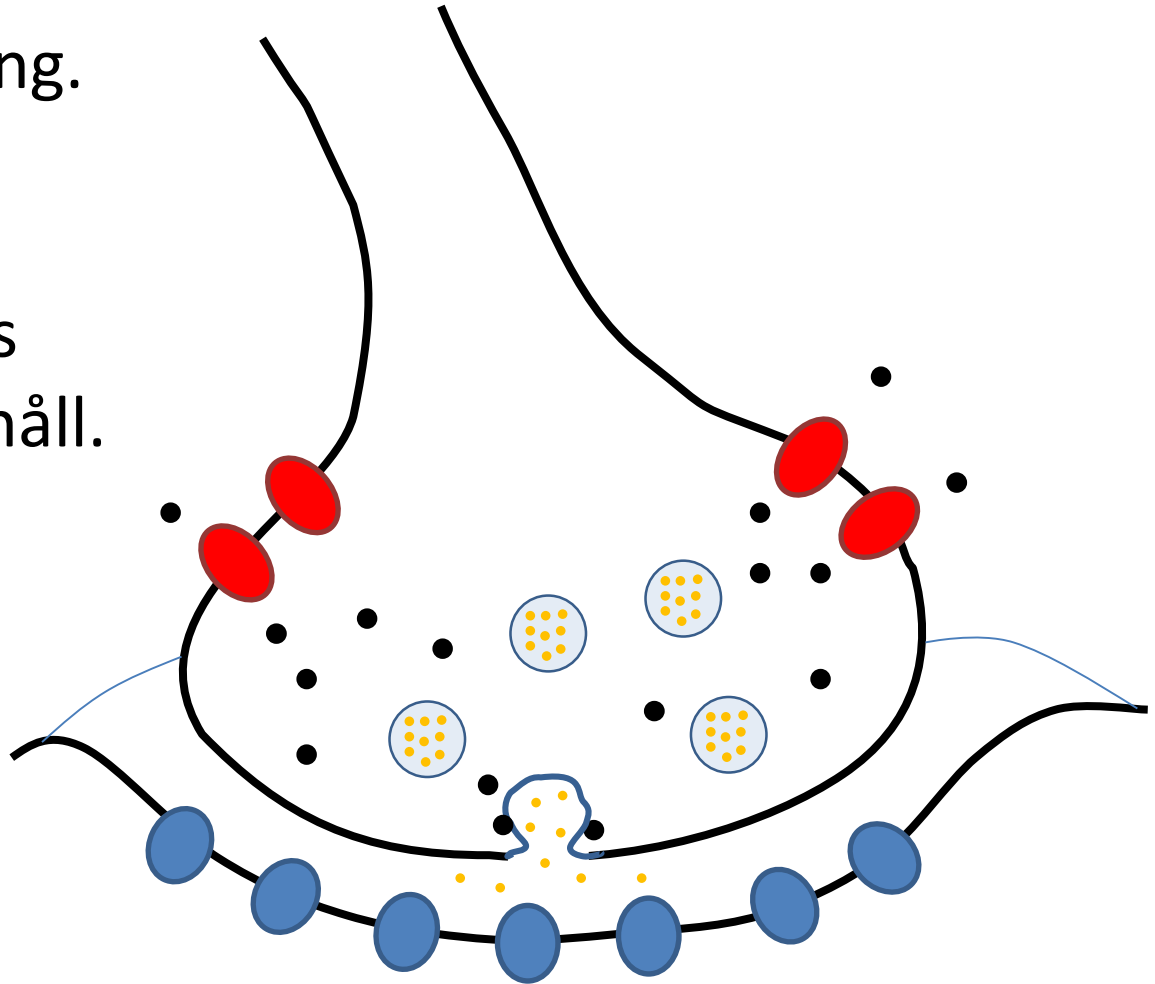
Aktionspotentialen
(impulsen) leder till en
mer positiv
membranpotential.

Spänningskänsliga
kalciumkanaler
öppnar sig.



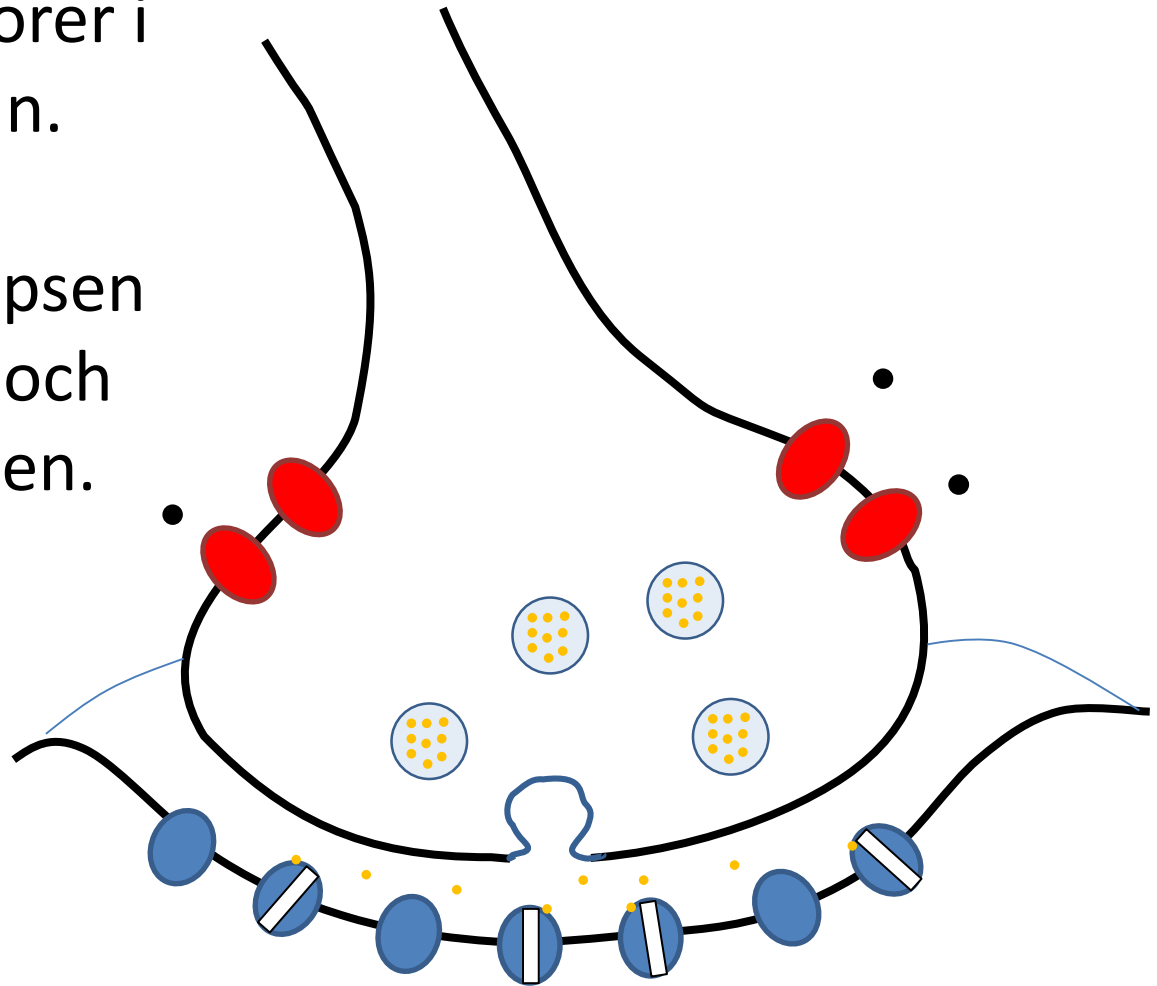
Kalciumjonerna stimulerar
transmittorfrisättning.

Vesikeln med
transmittorsubstans
släpper ut sitt innehåll.



Transmittorsubstansen
binder in till receptorer i
målcellens membran.

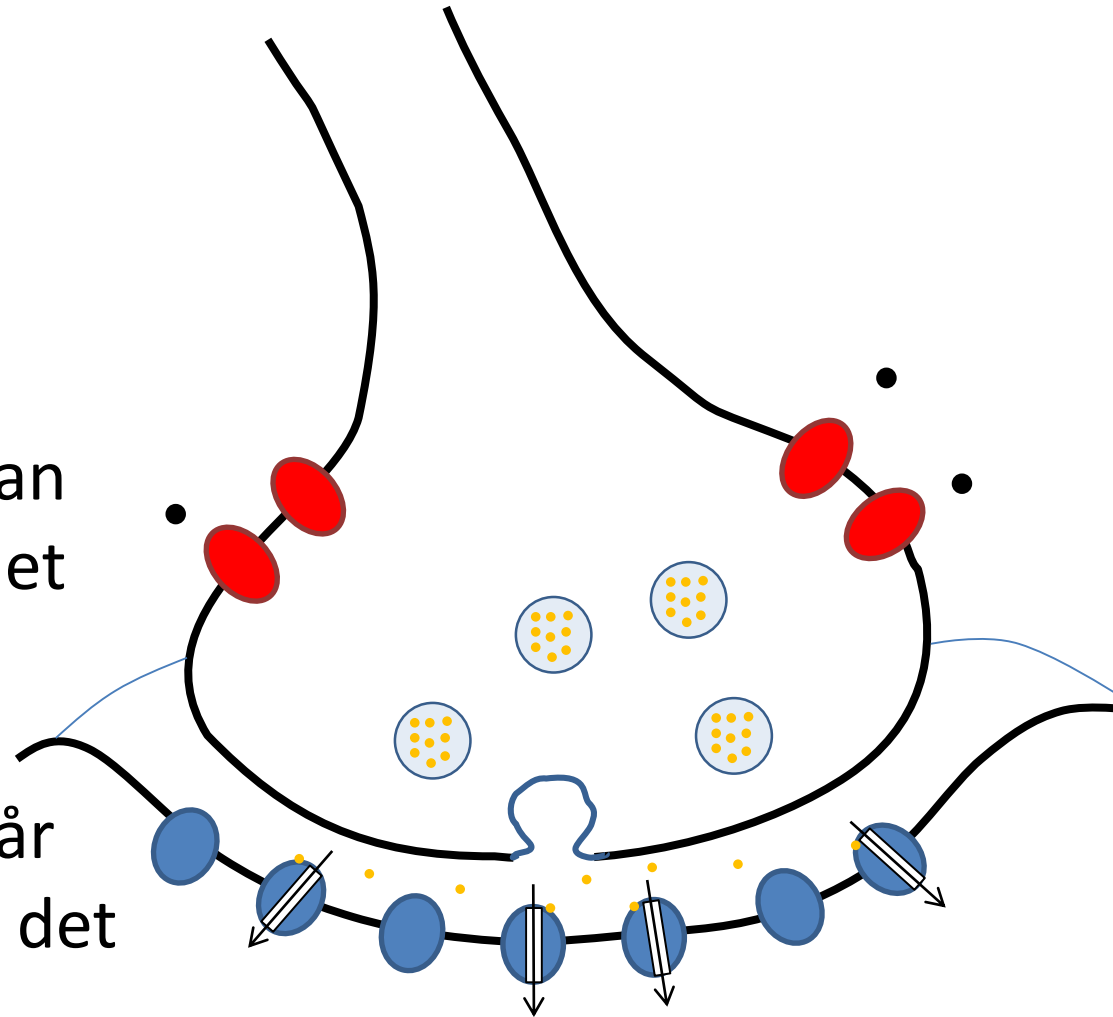
Kalciumnivån i synapsen
blir snabbt låg igen och
då slutar frisättningen.



När dessa receptorer aktiveras så öppnas jonkanaler som sitter i målcellens membran.

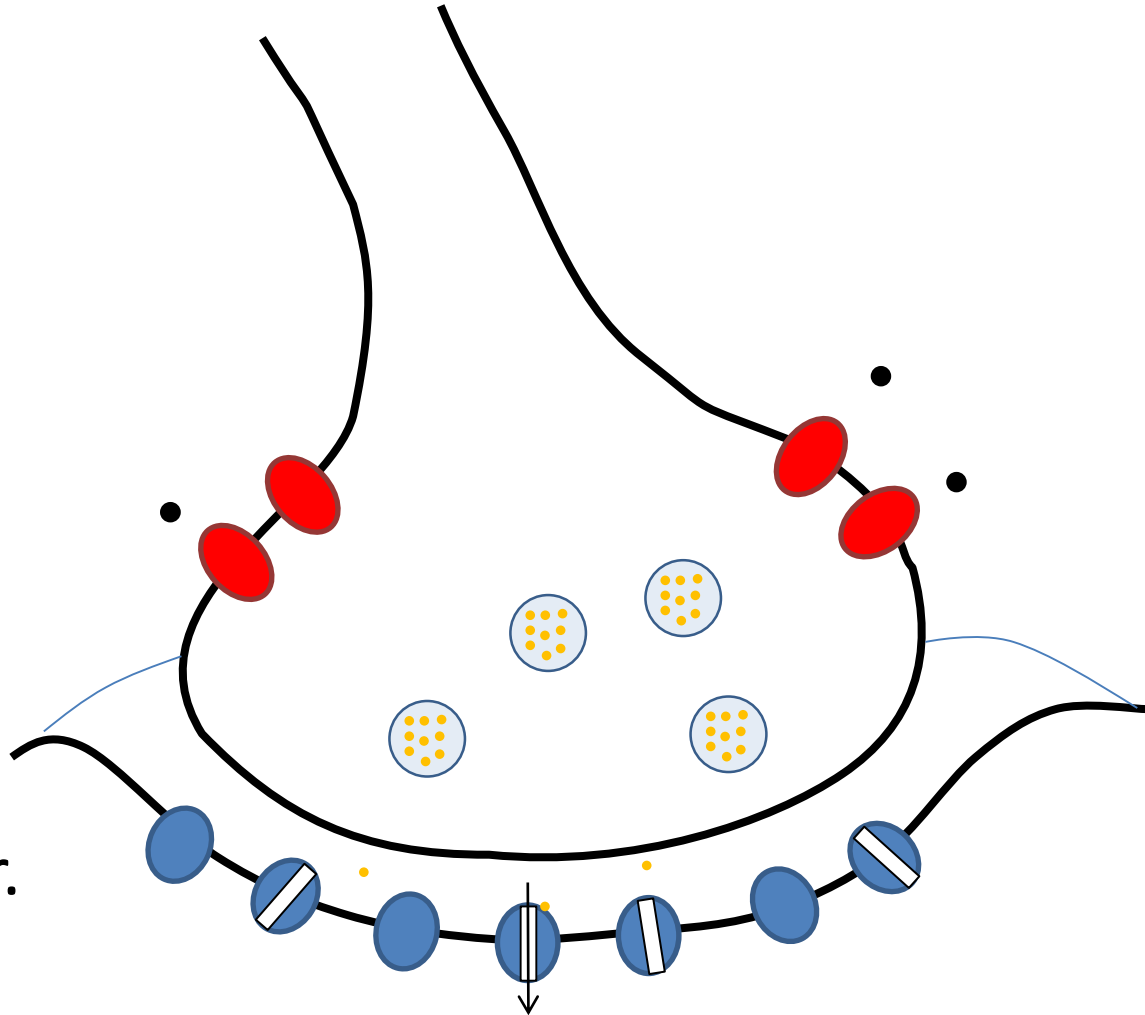
Vilken typ av joner som kan passera beror på utseendet hos jonkanalen.

Vilken typ av joner som går genom kanalen avgör om det blir en stimulerande eller hämmande effekt på målcellen.



Mängden
transmittorsubstans i
synapsspalten minskar
snabbt genom att
transmittorsubstansen
antingen:

1. Återupptas av den
presynaptiska delen.
2. Diffunderar iväg från
synapsspalten.
3. Bryts ner av enzymer.



Transmittorsubstanser i nervsystemet:

Överför information från en cell till en annan cell.

I centrala nervsystemet är glutamat

(exciterande/aktiverande), och **gamma-amino-smörsyra (GABA)** (inhiberande/hämmande) vanligt förekommande.

I perifera nervsystemet är det acetylkolin och noradrenalin som dominerar.

Transmittorsubstanser i nervsystemet:

Modulerande transmittorer (exempel):

Dopamin bildas bland annat i **substantia nigra** (i mitthjärnan) och är involverad i belöning, beroende och rörelsekontroll.

Serotonin bildas i **nucleus raphe** (i förlängda märgen/bryggan) och är involverad i bland annat känslor, dygnsrytm och vakenhet/upprymdhet/uppmärksamhet.

Olika typer av jonkanaler

Transmittor (ligand) aktiverade jonkanaler har stor betydelse för informationsöverföring mellan cellerna i synapsspalten.

Spänningsstyrda jonkanaler har bland annat stor betydelse för aktionspotentialer och fortledning.

Läckkanaler är alltid öppna och har stor betydelse för cellens vilomembranpotential.

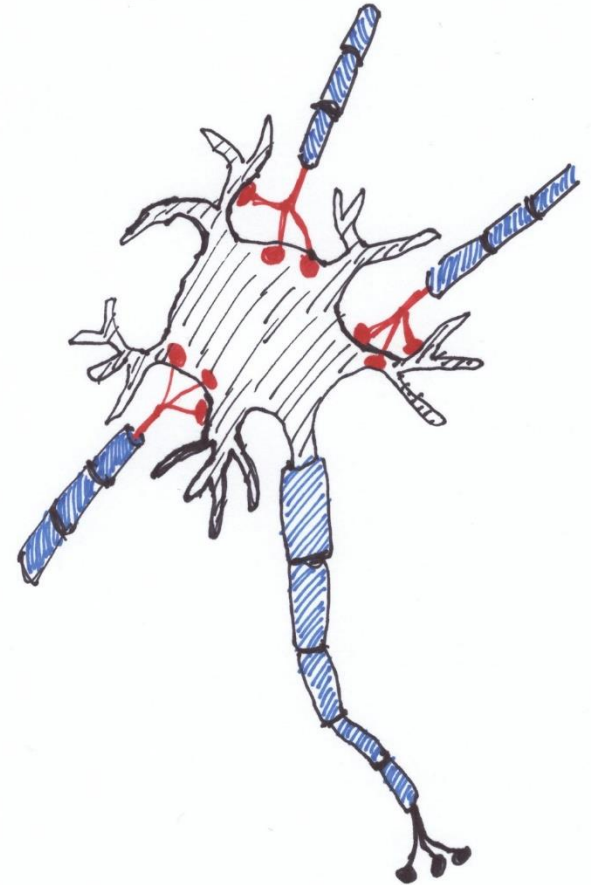
Sträckaktiverade jonkanaler har stor betydelse för olika sinnescellers funktion.

Synapser mellan nervceller

Varje nervcell tar emot synaptisk information från många andra nervceller.

Signalöverföringen kan antingen ge en **stimulerande** eller en **hämmande** synapspotential.

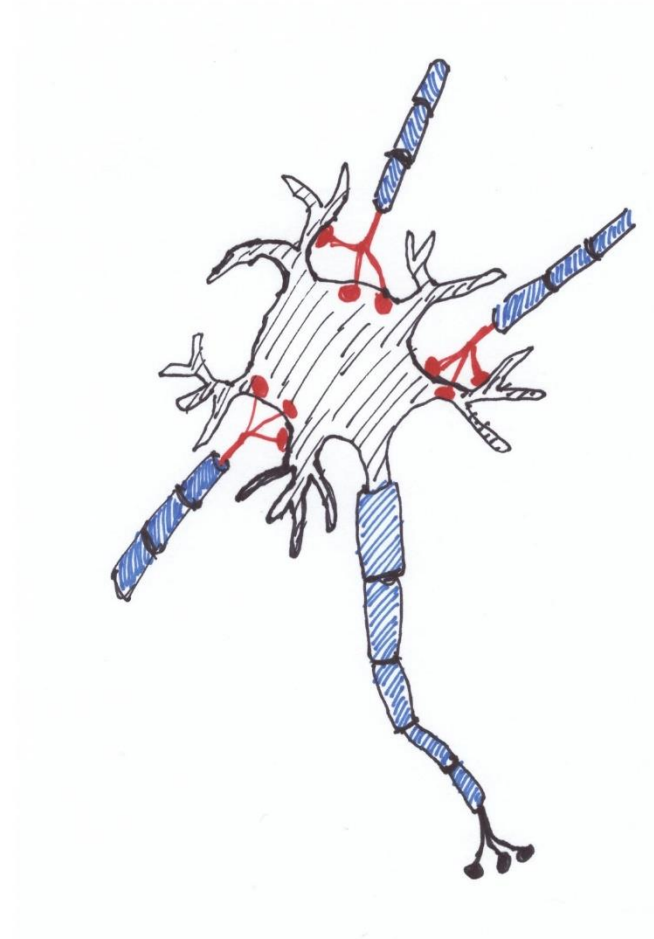
Det som avgör om det blir en stimulerande eller hämmande effekt på målcellen är **vilken typ av joner** som kan gå igenom kanalen.



Synapser mellan nervceller

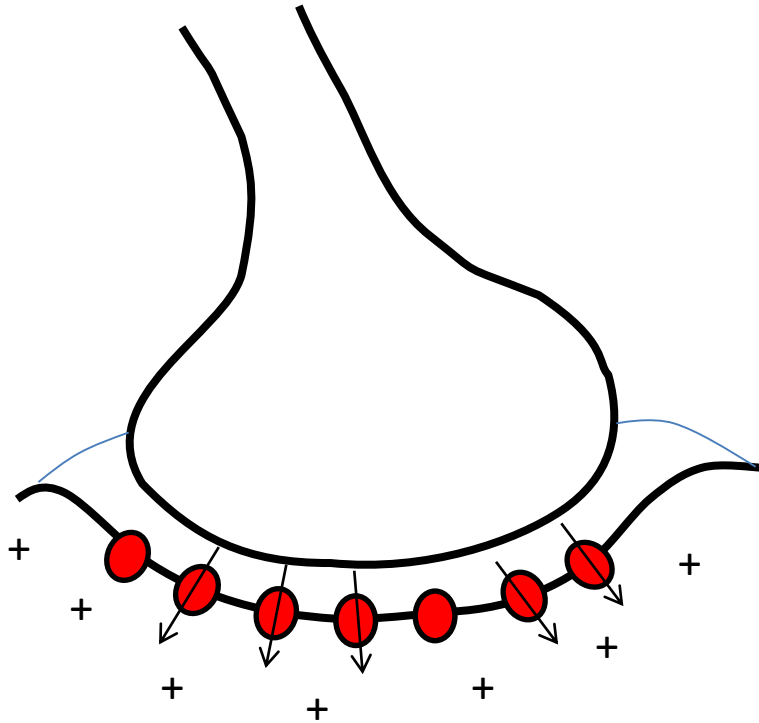
Glutamat är en transmittor som vanligtvis ger en stimulerande (exciterande) effekt på målcellen.

GABA är en transmittor som vanligtvis ger en hämmande (inhiberande) effekt på målcellen.

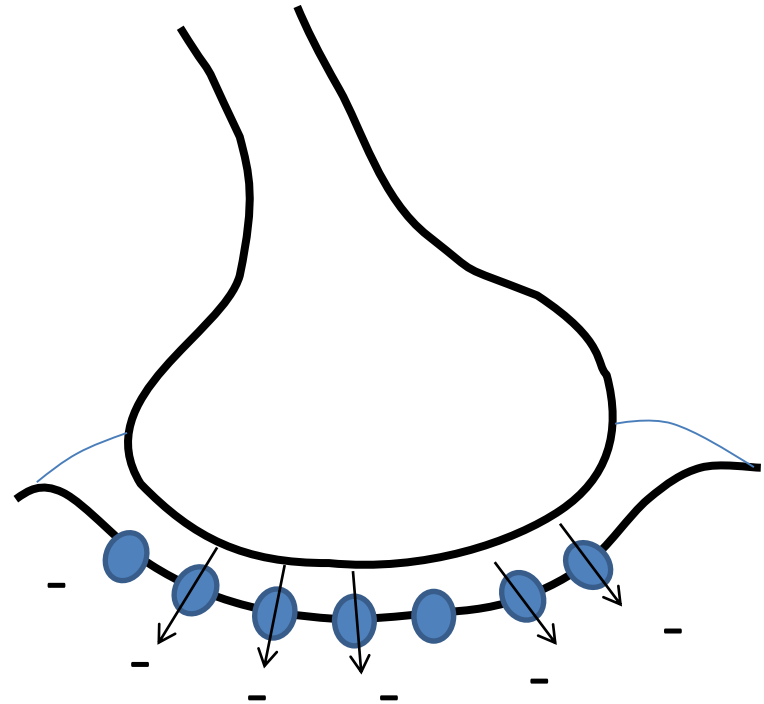


Synapspotentialen:

Det finns två typer av synapspotentialer: Stimulerande och hämmande.

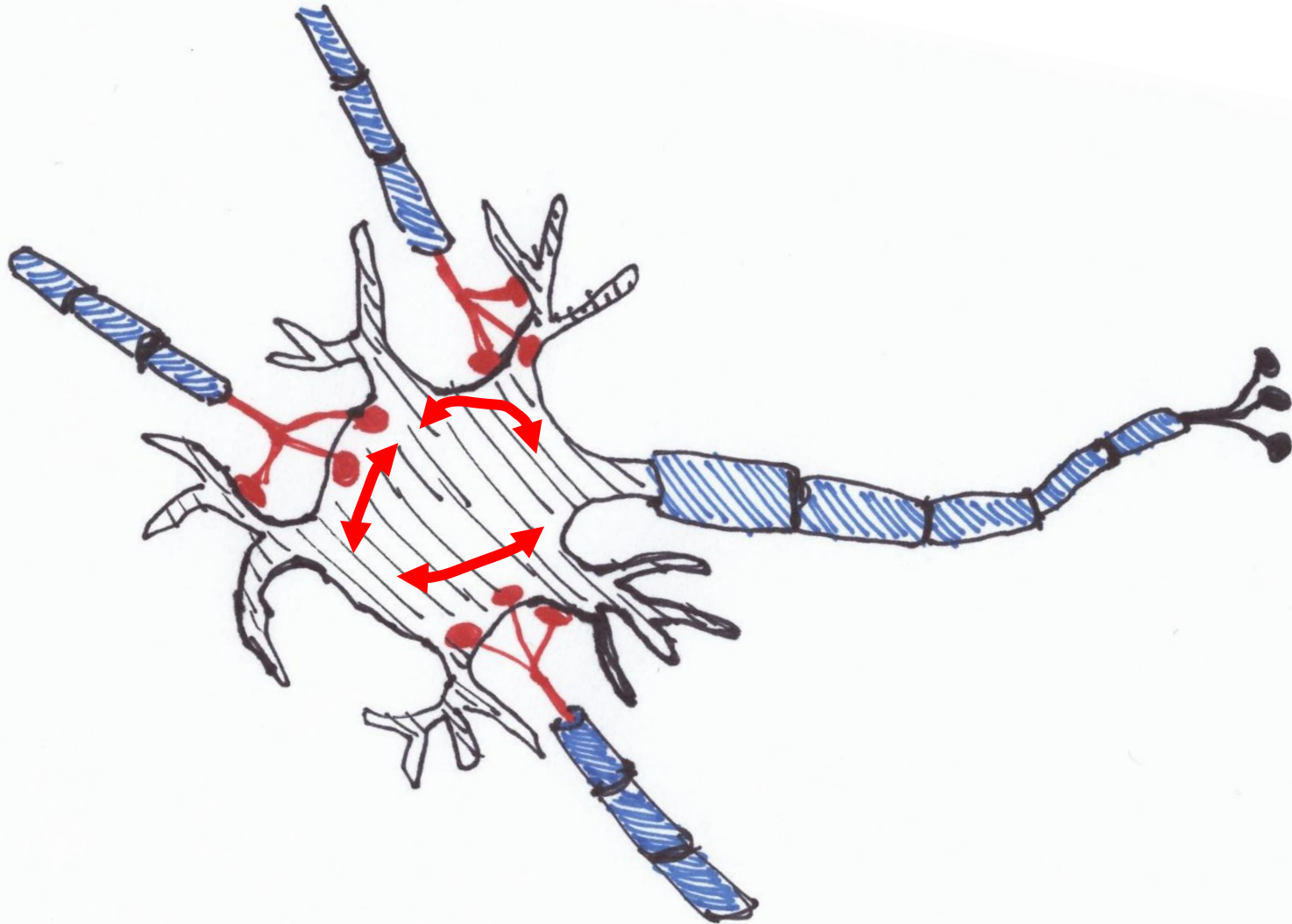


Stimulerande synapser ger en höjning av membranpotentialen (depolarisering) hos målcellen.

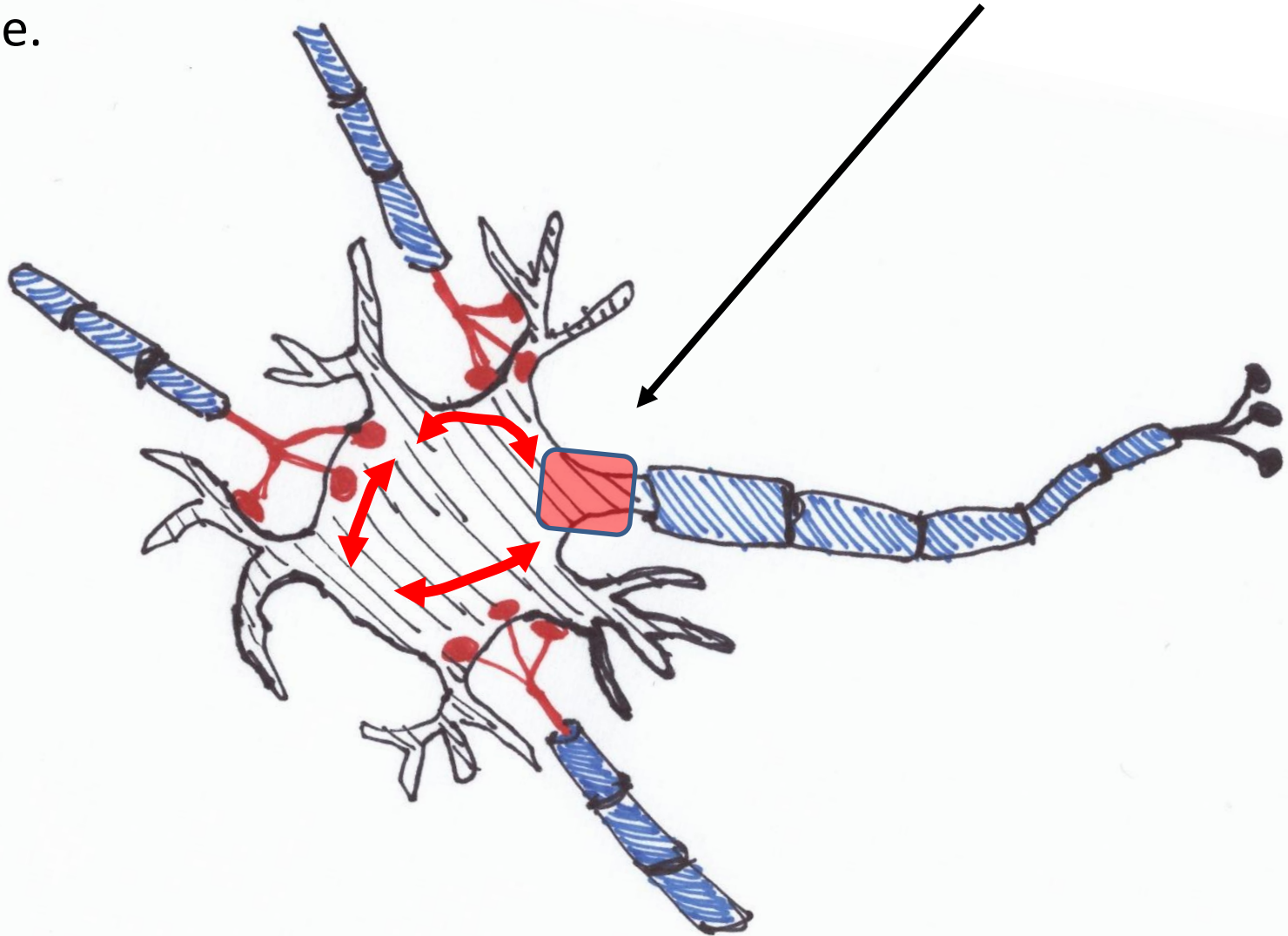


Hämmande synapser ger en sänkning av membranpotentialen (hyperpolarisering) hos målcellen.

De olika synapspotentialerna sprider sig utmed nervcellens membran.

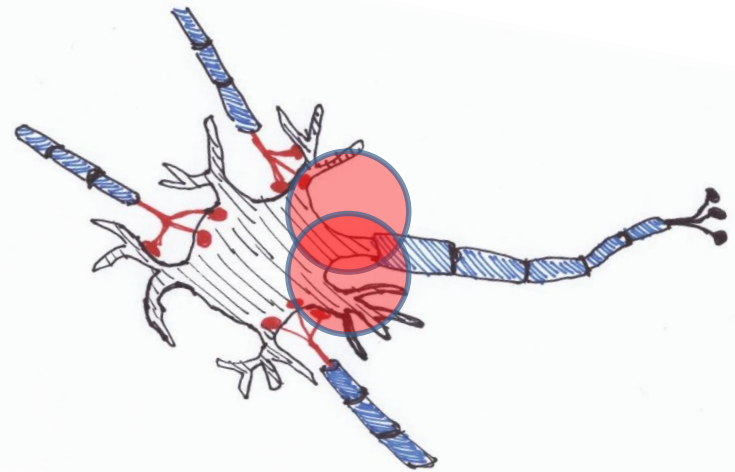
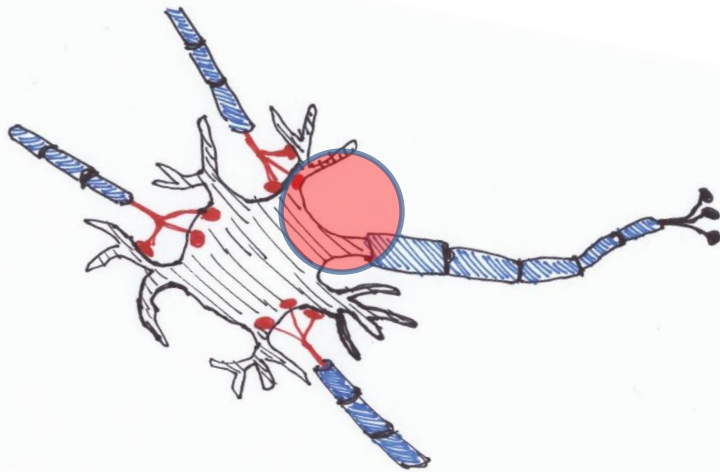


I målcellen sker en summering av synapspotentialerna vid axonhalsen vilket styr målcellens aktivitet d.v.s. om tröskelvärdet kommer att nås eller inte.



Summation av synaptisk aktivitet:

Oftast behövs det ett antal stimulerande synaptiska potentialer som summeras för att tröskelvärdet skall uppnås.



Inhiberande synapspotentialer har en motsatt effekt på membranpotentialen vilket gör att tröskelvärdet blir svårare att nå.

